

KOMPILASI MATERI & SOAL

Koding dan Kecerdasan Artifisial | SMK BPK PENABUR

BAGIAN 1: KISI-KISI SUMATIF AKHIR TAHUN (SAT)

1. Algoritma dan Flowchart

- Memahami definisi dasar algoritma dan penulisan pseudocode.
- Mengetahui fungsi dari simbol-simbol flowchart seperti Oval (Start/End), Persegi Panjang (Proses), Belah Ketupat (Decision), Lingkaran (Konektor), dan Panah.
- Mampu menganalisis alur flowchart untuk menebak hasil akhir program.

2. Kecerdasan Artifisial (AI)

- Membedakan karakteristik Robot dan software AI.
- Memahami konsep dasar Machine Learning.
- Menganalisis contoh implementasi AI (Computer Vision, NLP, NPC, Predictive Text).
- Mengetahui risiko AI (bias data latih, Deepfake).

3. Tipe Data, Variabel, dan Struct

- Menguasai tipe data dasar: int, float, bool, char/string.
- Memahami fungsi struct untuk mengelompokkan variabel berbeda.

4. Operator dan Logika Pemrograman

- Mengetahui urutan eksekusi operator aritmatika.
- Memahami logika operator pembandingan dan modulo (%).
- Memahami operasi logika Boolean (AND, OR, NOT).

5. Struktur Kontrol

- Mengerti percabangan bertingkat (If-Else-If) dan perulangan (Looping).

6. Dasar Pemrograman C++

- Mengetahui penemu C++ dan kompiler yang umum digunakan.
- Memahami sintaks C++ (titik koma, Case Sensitive, komentar).
- Membedakan Syntax Error dan Human Error.
- Memahami fungsi dasar main(), return 0;, cin, dan cout.

7. Analisis & Praktik (Essay)

- Konversi Prefix, Infix, Postfix.
- Membuat program I/O Biodata.
- Menjelaskan fungsi Tipe Data dan sintaks C++.
- Melakukan debugging baris kode C++.

KOMPILASI MATERI & SOAL

Koding dan Kecerdasan Artifisial | SMK BPK PENABUR

BAGIAN 2: 20 SOAL DASAR AI & PEMROGRAMAN

1. Dalam pembuatan flowchart, simbol apakah yang digunakan untuk menunjukkan awal (Start) atau akhir (End)?
 - A. Persegi panjang (Process)
 - B. Oval (Terminator)
 - C. Belah ketupat (Decision)
 - D. Jajar genjang (Input/Output)
 - E. Lingkaran kecil (Connector)
2. Simbol belah ketupat pada flowchart berfungsi untuk...
 - A. Proses perhitungan matematika
 - B. Input data dari pengguna
 - C. Menampilkan hasil
 - D. Pengambilan keputusan (Decision)
 - E. Menghubungkan antar halaman
3. Arah aliran logika dalam flowchart ditunjukkan dengan...
 - A. Tanda panah (Flowline)
 - B. Garis putus-putus
 - C. Garis ganda tebal
 - D. Nomor urut
 - E. Tanda hubung silang
4. Sebuah algoritma didefinisikan sebagai...
 - A. Bahasa pemrograman
 - B. Kesalahan penulisan sintaks
 - C. Urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah
 - D. Kode rahasia data
 - E. Aplikasi text editor
5. Tempat di dalam memori komputer yang digunakan untuk menyimpan nilai yang dapat berubah-ubah disebut...
 - A. Konstanta
 - B. Fungsi
 - C. Tipe Data
 - D. Variabel
 - E. Array
6. Tipe data yang hanya menyimpan True atau False adalah...
 - A. Integer
 - B. String
 - C. Float
 - D. Character
 - E. Boolean
7. Struktur kontrol untuk mengulang instruksi selama kondisi terpenuhi dinamakan...
 - A. Kondisional (If-Else)
 - B. Perulangan (Looping)
 - C. Switch-Case
 - D. Fungsi

KOMPILASI MATERI & SOAL

Koding dan Kecerdasan Artifisial | SMK BPK PENABUR

E. Array

8. Struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen data sejenis dengan indeks disebut...

- A. Variabel Tunggal
- B. Konstanta Statis
- C. Array (Larik)
- D. Percabangan
- E. Prosedur

9. Program gagal kompilasi karena kesalahan tata bahasa disebut...

- A. Logical Error
- B. Runtime Error
- C. Syntax Error
- D. System Crash
- E. Human Error

10. Cabang ilmu komputer yang berfokus agar sistem mampu meniru kecerdasan manusia disebut...

- A. Cyber Security
- B. Cloud Computing
- C. Internet of Things
- D. Artificial Intelligence
- E. Data Hardware

11. Sub-bidang AI untuk belajar dari pola data mandiri adalah...

- A. Machine Learning
- B. Blockchain
- C. Web Automation
- D. Robotics
- E. Virtual Reality

12. Kemampuan AI berinteraksi dengan bahasa alami manusia (teks/suara) adalah bidang...

- A. Computer Vision
- B. Natural Language Processing (NLP)
- C. Expert Systems
- D. Deep Learning
- E. Data Mining

13. Teknologi AI untuk mengenali objek visual dari kamera adalah...

- A. Speech Recognition
- B. Generative AI
- C. Computer Vision
- D. Cryptography
- E. Linear Regression

14. Proses memasukkan data latih agar AI mengenali pola disebut tahap...

- A. Testing
- B. Deployment
- C. Debugging
- D. Training (Pelatihan)

KOMPILASI MATERI & SOAL

Koding dan Kecerdasan Artifisial | SMK BPK PENABUR

E. Evaluasi

15. Arsitektur AI yang meniru struktur jaringan saraf otak manusia adalah...

- A. Decision Tree
- B. Artificial Neural Network (ANN)
- C. Support Vector Machine
- D. Linear Programming
- E. Random Forest

16. Contoh penerapan praktis AI sehari-hari adalah...

- A. Menyimpan file di flashdisk
- B. Sistem rekomendasi video otomatis
- C. Mengetik artikel di Word
- D. Mengubah warna web dengan CSS
- E. Mencetak dokumen

17. Perbedaan pemrograman tradisional dengan Machine Learning adalah...

- A. Tradisional tanpa logika matematika
- B. ML tanpa baris kode
- C. Tradisional menggunakan aturan statis; ML menghasilkan aturan dari data dan jawaban
- D. Tradisional hanya di Linux
- E. ML butuh daya kecil

18. Chatbot meminta input nama. Simbol flowchartnya adalah...

- A. Persegi panjang
- B. Belah ketupat
- C. Jajar genjang
- D. Oval
- E. Lingkaran

19. Bahasa paling populer untuk AI/Machine Learning adalah...

- A. HTML
- B. PHP
- C. CSS
- D. SQL
- E. Python

20. Risiko AI akibat ketidakseimbangan data latih disebut...

- A. AI Bias
- B. Syntax Error
- C. Crash System
- D. Overclocking
- E. Data Loss

KOMPILASI MATERI & SOAL

Koding dan Kecerdasan Artifisial | SMK BPK PENABUR

BAGIAN 3: 10 SOAL CAMPURAN (NOTASI EKSPRESI, AI & LOGIKA)

1. Bentuk Postfix dari ekspresi Infix $(A + B) * (C - D)$ adalah...

- A. $A B + C D - *$
- B. $* + A B - C D$
- C. $A + B * C - D$
- D. $A B C D + - *$
- E. $+ - * A B C D$

2. Berapakah hasil akhir dari evaluasi ekspresi Postfix: $12\ 4\ /\ 2\ 3\ *\ +\ ?$

- A. 15
- B. 9
- C. 10
- D. 18
- E. 24

3. Bentuk Prefix dari ekspresi Infix $K - L * M / N$ yang benar adalah...

- A. $- K / * L M N$
- B. $K L M * N / -$
- C. $- / * K L M N$
- D. $/ - K * L M N$
- E. $* / - K L M N$

4. Potongan kode:

```
int saldo = 50000; bool aktif = true;  
if (saldo >= 50000 && aktif) { cout << "Berhasil"; }  
else { cout << "Gagal"; }
```

Outputnya adalah...

- A. Berhasil
- B. Gagal
- C. Error
- D. Berhasil Gagal
- E. Tidak ada output

5. Teknologi AI pada sistem kasir mandiri yang mendeteksi barang lewat kamera adalah...

- A. NLP
- B. Expert System
- C. Computer Vision
- D. Speech to Text
- E. Robotics

6. `int energi = 10; while (energi > 3) { energi = energi - 3; }`

Nilai akhir energi adalah...

- A. 3 B. 4 C. 1 D. 0 E. -2

7. Teknologi AI untuk menganalisis sentimen teks ulasan pelanggan disebut...

- A. Computer Vision
- B. Generative Adversarial Network
- C. Natural Language Processing (NLP)

KOMPILASI MATERI & SOAL

Koding dan Kecerdasan Artifisial | SMK BPK PENABUR

D. Data Mining

E. Predictive Analytics

8. Evaluasi ekspresi Prefix: $* + 4 \ 2 - 8 \ 5$

A. 14 B. 16 C. 18 D. 24 E. 30

9. Jika $X=\text{true}$, $Y=\text{false}$, $Z=\text{true}$. Operasi yang hasilnya TRUE adalah...

A. $X \ \&\& \ Y$

B. $!X \ \&\& \ Z$

C. $Y \ || \ !Z$

D. $(X \ || \ Y) \ \&\& \ Z$

E. $!X \ || \ Y$

10. Sistem model AI belajar coba-coba dengan reward/penalty dikenal sebagai...

A. Supervised Learning

B. Unsupervised Learning

C. Reinforcement Learning

D. Transfer Learning

E. Deep Neural Learning

KOMPILASI MATERI & SOAL

Koding dan Kecerdasan Artifisial | SMK BPK PENABUR

BAGIAN 4: KODE PROGRAM KASIR C++ (FULL CODE)

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <iomanip>

using namespace std;

struct Barang {
    string nama;
    int harga;
};

struct Pesanan {
    Barang barang;
    int jumlah;
    int subtotal;
};

int main() {
    vector<Barang> daftarMenu = {
        {"Nasi Goreng", 15000}, {"Mie Goreng", 13000},
        {"Ayam Bakar", 20000}, {"Es Teh Manis", 5000},
        {"Es Jeruk", 7000}, {"Kerupuk", 2000}
    };

    vector<Pesanan> keranjang;
    int pilihanMenu, jumlahPesanan, totalBelanja = 0;
    char tambahLagi;

    do {
        cout << "\n--- DAFTAR MENU ---\n";
        for (int i = 0; i < daftarMenu.size(); i++) {
            cout << i + 1 << ". " << left << setw(15) << daftarMenu[i].nama
                << " - Rp" << daftarMenu[i].harga << "\n";
        }
        cout << "0. Selesai Memilih\n\nPilih (0-6): ";
        cin >> pilihanMenu;

        if (pilihanMenu > 0 && pilihanMenu <= daftarMenu.size()) {
            cout << "Jumlah pesanan: ";
            cin >> jumlahPesanan;
            if (jumlahPesanan > 0) {
                int subtotal = daftarMenu[pilihanMenu-1].harga * jumlahPesanan;
                keranjang.push_back({daftarMenu[pilihanMenu-1], jumlahPesanan, subtotal});
                totalBelanja += subtotal;
                cout << ">> Ditambahkan ke keranjang.\n";
            }
        }
    } while (tambahLagi != 'q');
```

KOMPILASI MATERI & SOAL

Koding dan Kecerdasan Artifisial | SMK BPK PENABUR

```
    } else if (pilihanMenu != 0) { cout << "Menu tidak valid!\n"; }

    if (pilihanMenu != 0) {
        cout << "Ada pesanan lain? (y/n): "; cin >> tambahLagi;
    } else { break; }
} while (tambahLagi == 'y' || tambahLagi == 'Y');

// ... (Logika cetak struk dan pembayaran ada di file referensi utama) ...
return 0;
}
```

BAGIAN 5: SOAL ANALISIS KODE (DEBUGGING)

Terdapat 3 kesalahan fundamental pada kode C++ di bawah ini:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int hargaSoto = 15000;
    int porsi;
    int totalHarga;

    cout << "Masukkan porsi: ";
    cin << porsi; // KESALAHAN 1

    totalHarga = hargaSoto * porsi // KESALAHAN 2

    cout << "Total: Rp" << totalharga << endl; // KESALAHAN 3
    return 0;
}
```

JAWABAN & PEMBAHASAN:

1. Operator cin: Seharusnya menggunakan >> bukan <<. (cin >> porsi;)
2. Syntax Error: Kurang tanda titik koma (;) di akhir operasi matematika.
3. Case Sensitive: Variabel dipanggil dengan 'totalharga', padahal di deklarasi menggunakan 'totalHarga' (H kapital).

KOMPILASI MATERI & SOAL

Koding dan Kecerdasan Artifisial | SMK BPK PENABUR

BAGIAN 6: KUNCI JAWABAN PILIHAN GANDA

KUNCI 20 SOAL DASAR AI & PEMROGRAMAN:

1. B 6. E 11. A 16. B
2. D 7. B 12. B 17. C
3. A 8. C 13. C 18. C
4. C 9. C 14. D 19. E
5. D 10. D 15. B 20. A

KUNCI 10 SOAL CAMPURAN (NOTASI & LOGIKA):

1. A (A B + C D - *)
2. B (Hasil: 9)
3. A (- K / * L M N)
4. A (Transaksi Berhasil)
5. C (Computer Vision)
6. C (Sisa: 1)
7. C (Natural Language Processing)
8. C (Hasil: 18)
9. D ((X || Y) && Z = TRUE)
10. C (Reinforcement Learning)